UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

## Facultad de Defensa Nacional

## Carrera Lic. en Ciberdefensa

# Álgebra I

**Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón**

**Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi**

**Año: 2025**

**Carga horaria: 64**

# Soluciones Práctica Programación Lineal

1. Una compañía fabrica los productos A y B. El producto A se vende a \$12 por unidad y el B a \$8.

   *a*) Expresar el monto de entradas diarias en función de las ventas de cada producto.

   *b*) ¿Cuánto se vende de cada uno si se obtiene una entrada de \$100?

   **Solución:**
   Llamemos $x$ a la cantidad de unidades de $A$ vendidas diariamente, e $y$ a la cantidad de unidades vendidas de $B$. Entonces, el monto de entradas diarias es

   $$z = 12x + 8y.$$

   En general, una *función lineal de dos variables* es una función

   $$z = ax + by$$

   donde $a$ y $b$ son números reales.

   Si se venden \$100, entonces $100 = 12x + 8y$. En el plano, esto representa una recta. Como $x$ e $y$ representan unidades de productos, sus valores posibles son $0, 1, 2, \ldots$. Observemos que los valores posibles de $x$ son $0, 1, \ldots, 8$ (ya que $12 \times 9 = 108 > 100$). Observemos que los valores posibles de $x$ son $0, 1, \ldots, 8$ (ya que $12 \times 9 = 108 > 100$).

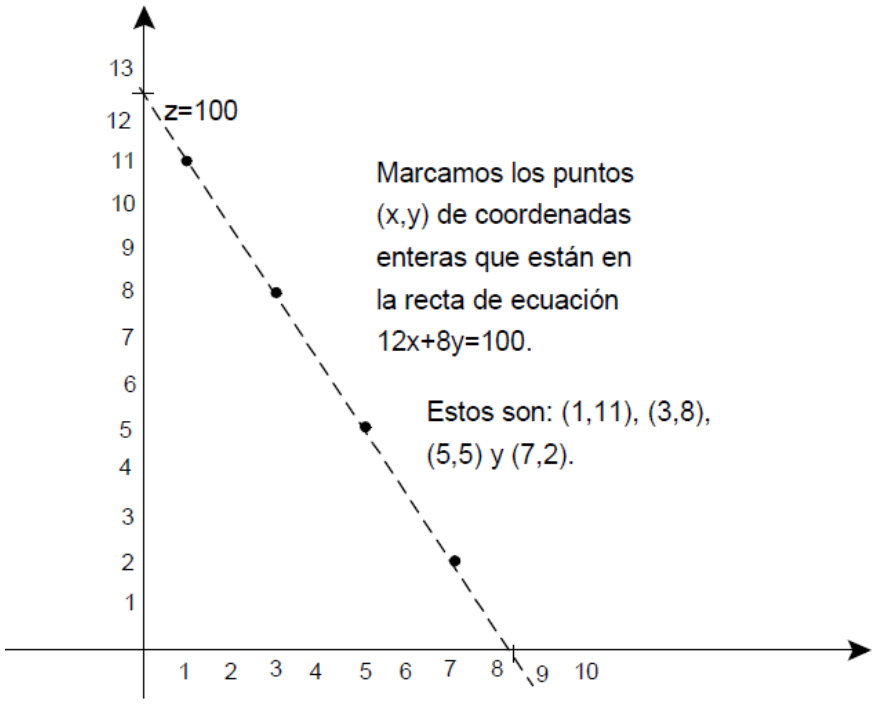
   Para cada valor posible de $x$, nos fijamos si $y = \frac{100-12x}{8}$ es entero:

   1. $x = 0$ entonces $y = \frac{100-12\cdot 0}{8} = \frac{25}{2}$
   2. $x = 1$ entonces $y = \frac{100-12\cdot 1}{8} = 11$
   3. $x = 2$ entonces $y = \frac{100-12\cdot 2}{8} = \frac{19}{2}$
   4. $x = 3$ entonces $y = \frac{100-12\cdot 3}{8} = 8$
   5. $x = 4$ entonces $y = \frac{100-12\cdot 4}{8} = \frac{13}{2}$
   6. $x = 5$ entonces $y = \frac{100-12\cdot 5}{8} = 5$
   7. $x = 6$ entonces $y = \frac{100-12\cdot 6}{8} = \frac{7}{2}$
   8. $x = 7$ entonces $y = \frac{100-12\cdot 7}{8} = 2$
   9. $x = 8$ entonces $y = \frac{100-12\cdot 8}{8} = \frac{1}{2}$

   La recta $12x + 8y = 100$ es una *curva de nivel* de la función lineal $z$. La notaremos $z_{100}$. Si nos hubieran pedido los puntos $(x, y)$ donde $z = 200$ habríamos dibujado la curva de nivel $z_{200}$.

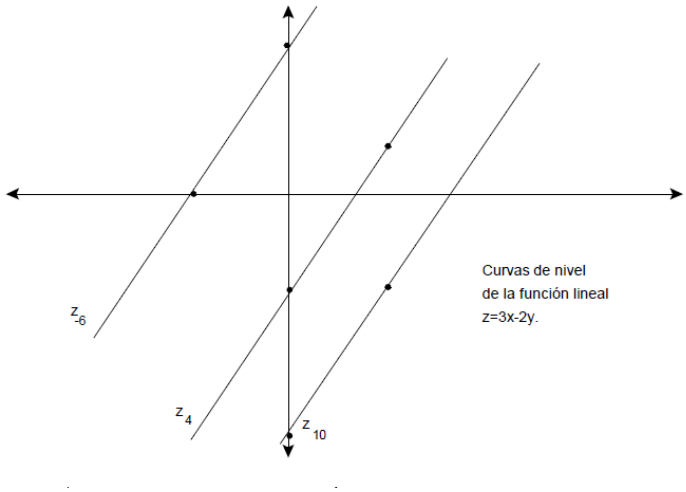
   En general, dada una función lineal $z = ax + by$, los puntos $(x, y)$ tales que $ax + by = c$ están en la *curva de nivel* $c$ de $z$.

   Gráficamente:




2. Para la función lineal $z = 3x - 2y$ dibujar las curvas de nivel $z = 10$, $z = 4$, $z = -6$.

**Solución:**
Debemos graficar las rectas $10 = 3x - 2y$, $4 = 3x - 2y$ y $-6 = 3x - 2y$.

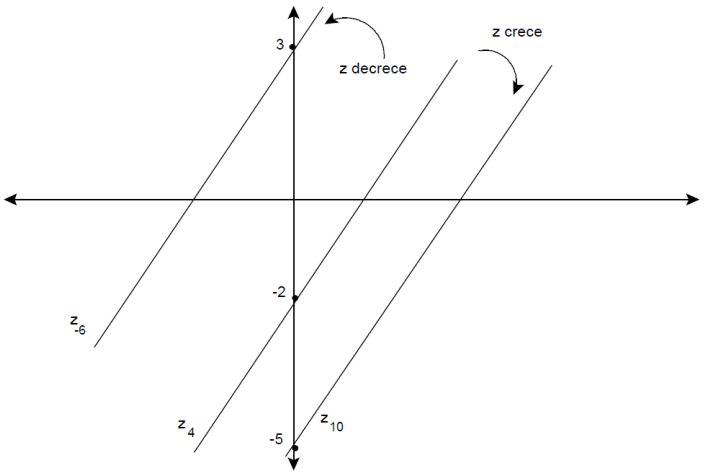



Observemos que las curvas de nivel de una función lineal de dos variables son rectas paralelas.

Por ejemplo, en este caso tenemos que si $z = 3x - 2y$, entonces $y = \frac{3}{2}x - \frac{z}{2}$: todas tienen pendiente $\frac{3}{2}$.

La ordenada al origen depende justamente de cuál es la curva de nivel de $z$ que estamos trazando.

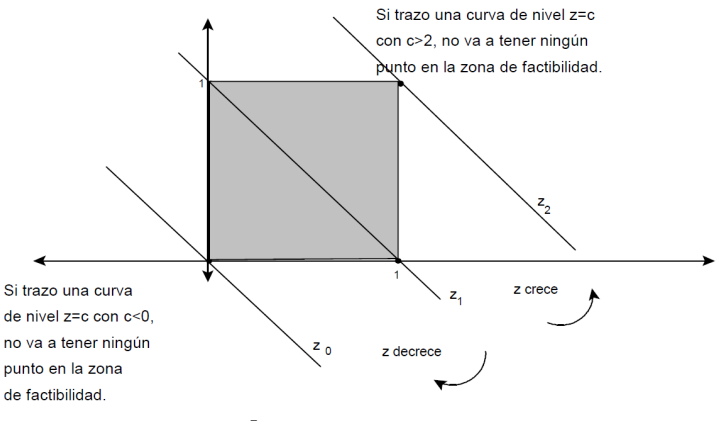
Asignándole distintos valores a $z$, observemos el siguiente comportamiento de las curvas de nivel:




En general, marcando dos curvas de nivel podemos deducir para qué lado z crece y para qué lado z decrece.

3. Encontrar el máximo de la función $z = x + y$ cuando $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$.

**Solución:**
La región es el cuadrado unidad. Lo dibujamos, y también las curvas de nivel en z.



Qué significa que haya una curva de nivel $z = 1$ que pase por la región? Que hay por lo menos un $(x, y)$ en la región que verifica que la función z en ese punto toma el valor 1.

Por el gráfico, nos damos cuenta de que el punto $(1, 0)$ está en esa curva de nivel. Verificamos: $z(1, 0) = 1 + 0 = 1$. También el $(0, 1)$. $z(0, 1) = 0 + 1 = 1$.

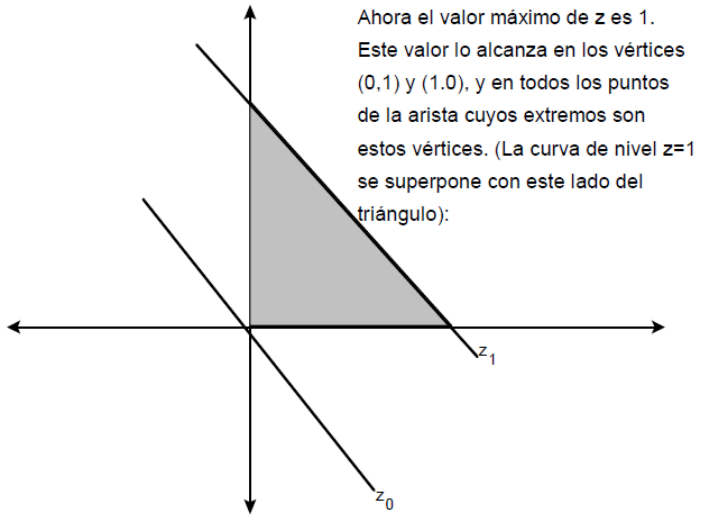
Más aún: cualquier $(x, y)$ el segmento de extremos $(1, 0)$ y $(0, 1)$ verifica que $x + y = 1$.

Viendo cuáles son las curvas de nivel que pasan por nuestra región, observamos que el valor máximo que puede tomar z se alcanza en el vértice: $(1, 1)$, siendo ese valor máximo igual a 2. $z(1, 1) = 1 + 1 = 2$.

A la función z a la cual le estamos calculando el valor máximo o mínimo la llamamos función objetivo.

4. Encontrar el máximo de la función $z = x + y$ cuando $(x, y)$ está restringido al triángulo de vértices $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$.

**Solución:**
Nuevamente graficamos la región de factibilidad y las curvas de nivel de la función objetivo.




5. Calcular los valores máximos y mínimos que toma la función objetivo $z$ sobre la región $R$ en los siguientes casos:

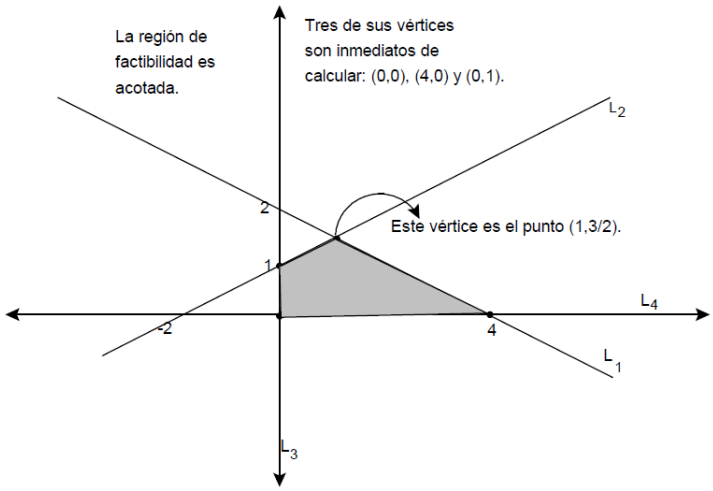
$a)\ z = x - 3y,\ R: \begin{cases} 8x + 16y \leq 32 \\ -4x + 8y \leq 8 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

$b)\ z = -x + y,\ R: \begin{cases} 5x + 10y \leq 20 \\ x - 4y \leq 4 \\ x - y \geq -2 \end{cases}$

$c)\ z = -2x + y,\ R: \begin{cases} x - y \leq -3 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$

**Soluciones:**

a Primero calculamos la región de factibilidad.



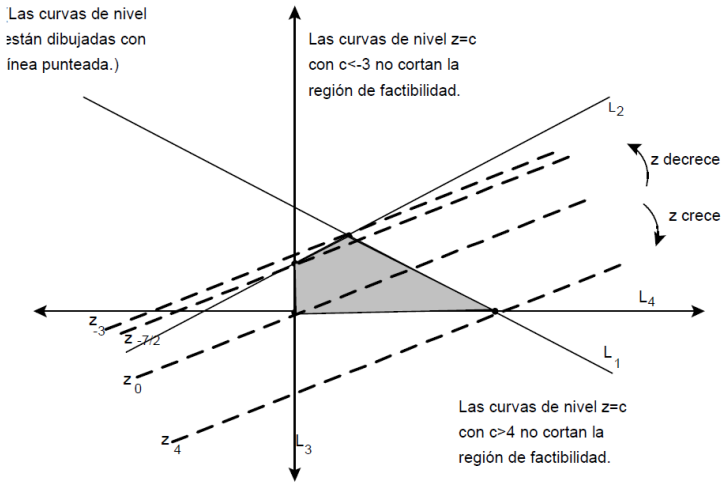

Ahora agregamos las curvas de nivel de $z$. Para no confundirlas con las rectas ya dibujadas, dibujamos las curvas de nivel con un trazo cortado.

Para saber qué curvas de nivel pasan por la región, podemos evaluar la función objetivo en los vértices:

| **Vértice** | $z = x - 3y$ |
|---|---|
| $(0, 0)$ | $0$ |
| $(4, 0)$ | $4$ |
| $(1, 3/2)$ | $-7/2$ |
| $(0, 1)$ | $-3$ |

Como $z(0,0) = 0$, la curva de nivel $z_0$ pasa por $(0,0)$.

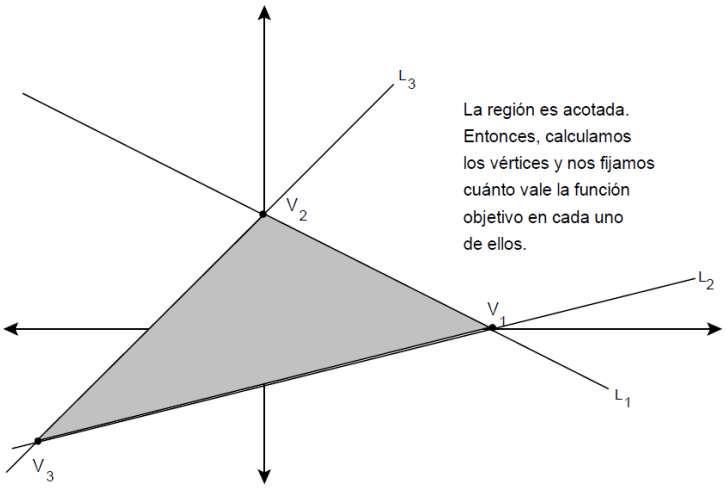
Análogamente:
como $z(4,0) = 4$, la curva de nivel $z_4$ pasa por $(4,0)$,
como $z(1,3/2) = -1/2$, la curva de nivel $z_{-5/2}$ pasa por $(1,3/2)$
y como $z(0,1) = -3$, la curva de nivel $z_{-3}$ pasa por $(0,1)$.




Las curvas de nivel pueden pensarse como rectas que se van moviendo conservando la misma dirección. En un sentido, el valor de $z$ aumenta, en el otro, disminuye. Vemos en nuestro ejemplo que el valor máximo lo alcanzó en el vértice $(4,0)$, siendo $z(4,0) = 4$, y que el valor mínimo lo alcanzó también en un vértice: $z(1,3/2) = -7/2$.

Se puede demostrar que, en general, *en el caso de una región acotada* los valores máximos y mínimos siempre se alcanzan en un vértice, por lo cual, en este caso, no es necesario el trazado de las curvas de nivel: basta con hacer una tabla como la de más arriba y elegir el valor máximo y el valor mínimo que aparezcan en la misma.

b Dibujamos la región.




Calculamos analíticamente los vértices:

**a.** $V_1$: solución de $\begin{cases} 5x + 10y = 20 \\ x - 4y = 4 \end{cases}$. Es $V_1 = (4, 0)$

**b.** $V_2$: solución de $\begin{cases} 5x + 10y = 20 \\ x - y = -2 \end{cases}$. Es $V_2 = (0, 2)$

**c.** $V_3$: solución de $\begin{cases} x - 4y = 4 \\ x - y = -2 \end{cases}$. Es $V_3 = (-4, -2)$

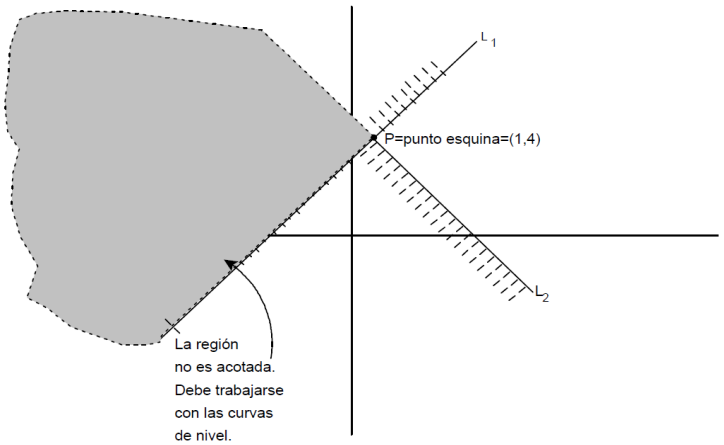
Hacemos la tabla:

| **Vértice** | $z = -x + y$ | |
|---|---|---|
| $(4, 0)$ | $-4$ | : valor mínimo |
| $(0, 2)$ | $2$ | : valor máximo |
| $(-4, -2)$ | $2$ | : valor máximo |

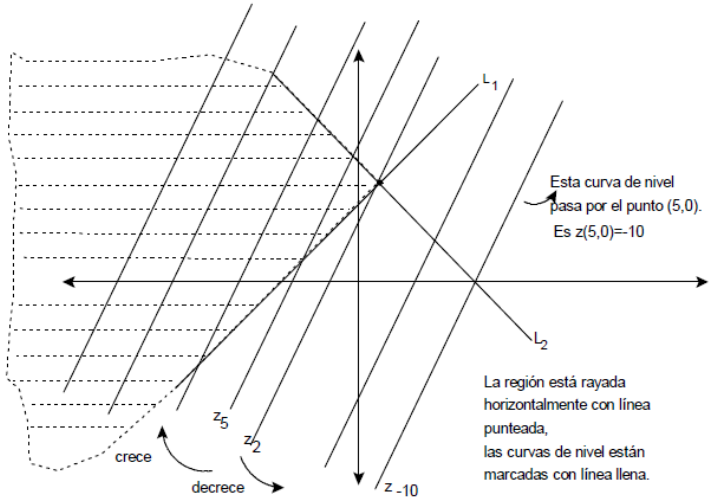
Esto es: el valor mínimo se alcanza en el punto $(4, 0)$, siendo este valor $z = -4$.

El valor máximo se alcanza en dos vértices. Esto implica que se alcanza en toda la arista de extremos $V_2$ y $V_3$ (ver el ejemplo del inicio de la clase donde la región es un triángulo). Escribiremos esto: el máximo de la función es $z = 2$ en $\overline{V_2V_3}$.

c Graficamos $R$:




¿Cuál es la curva que pasa por el punto esquina? Es $z(1,4) = -2 \cdot 1 + 4 = 2$. Graficamos entonces $z_2$—esto es, la recta $2 = -2x + y$. Luego vemos para qué lado $z$ aumenta y para qué lado $z$ disminuye.




Concluimos que el valor mínimo se toma en el punto esquina $(1,4)$, siendo $z(1,4) = 2$. $z$ no alcanza máximo pues las curvas de nivel $z = c$ cortan la región si $c > 2$.